

TTT4265 – Elektronisk systemdesign og -analyse II

Øving 15 2025

(Uten oppkobling)

Målsetning

I ESDA forrige semester introduserte vi fourierrekker, eller fourierkoeffisienter, for representasjon av periodiske signal. For en oppfriskning av dette, ta en titt på øving 4 fra forrige semester. I denne øvingen vil vi utvide til det generelle tilfellet der signalet ikke nødvendigvis er periodisk. Vi ønsker fortsatt å se på frekvensspekteret til slike signal, noe vi benytter Fourier-*transformen* for å gjøre.

Merk: I denne øvingen vil du møte sinc-funksjonen flere ganger. Vi benytter her den *normaliserte* sinc-funksjonen¹, som defineres ved

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

Oppgave 1; 3 poeng

Figur 1 viser et diskret frekvensspektrum $X(f)$, tilhørende et signal $x(t)$. Legg merke til at spektrumet er reelt.

- a) Skriv ned det analytiske uttrykket for $X(f)$. I figur 1 ser vi at vi har negative frekvenser. Hvorfor gir det mening?
- b) Finn uttrykket for $x(t)$ i tidsdomenet.
- c) Er signalet $x(t)$ periodisk? Hvis ja, finn den fundamentale perioden T_p .

¹Se for eksempel Wikipedia for en kjapp introduksjon til sinc-funksjonen: https://en.wikipedia.org/wiki/Sinc_function

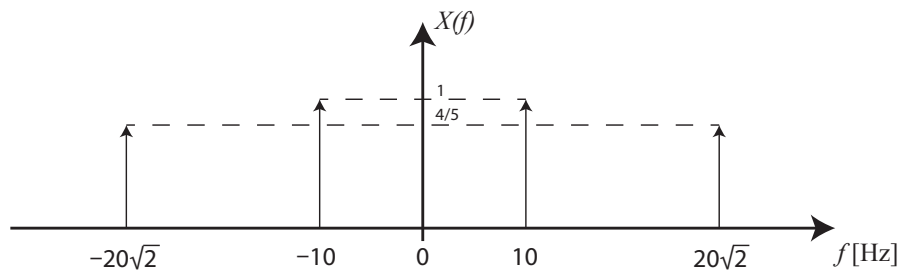


Figure 1: Diskret frekvensspektrum.

Oppgave 2; 1 poeng

Vis at Fouriertransformen er en lineær operator. Dvs vis at

$$\mathcal{F}\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = a\mathcal{F}\{x_1(t)\} + b\mathcal{F}\{x_2(t)\} \quad (1)$$

Oppgave 3; 2 poeng

La $h(t)$ være impulsresponsen til et *kausalt* system.

Vis at da gjelder

$$\mathcal{L}\{h(t)\} \Big|_{s=j\omega} = \mathcal{F}\{h(t)\}. \quad (2)$$

Hvorfor gjelder ikke dette dersom systemet ikke er kausalt?

Oppgave 4; 5 poeng tot

Figure 2 viser frekvensresponsen $H(\omega)$ til et ideelt lavpassfilter med båndbredde B .

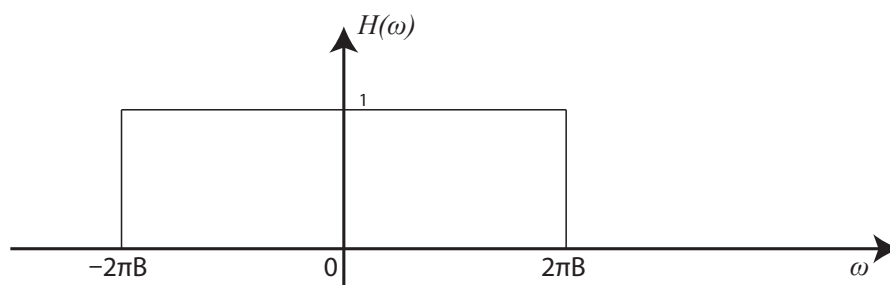


Figure 2: Frekvensspektrum for et ideelt lavpassfilter.

a) 2p Vis at impulsresponsen kan skrives som

$$h_{LP}(t) = 2B \text{sinc}(2Bt)$$

b) 1p Skisser $h_{LP}(t)$ for $-3/B < t < 3/B$.

c) 2p Hvorfor kan ikke dette filteret realiseres i praksis?

Oppgave 5; 2 poeng

Skisser frekvensresponsen til et ideelt HP-filter med samme knekkfrekvens som LP-filteret fra forrige oppgave.

La nå $h_{LP}(t)$ være impulsresponsen til det ideelle LP-filteret fra forrige oppgave, med båndbredde B slik at knekkfrekvensen er $\omega_0 = 2\pi B$.

Vis at da er

$$h_{HP}(t) = \delta(t) - h_{LP}(t) \quad (3)$$

impulsresponsen til det ideelle HP-filteret med samme knekkfrekvens ω_0 .

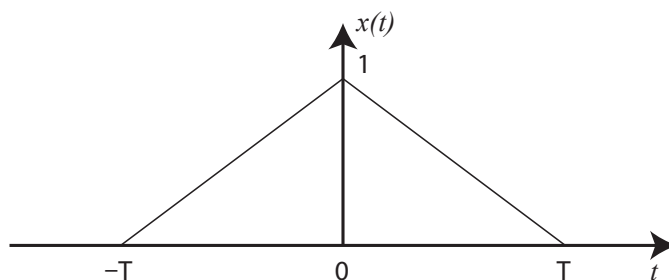
Tips: Bruk at $H_{HP}(\omega) = 1 - H_{LP}(\omega)$

Oppgave 6; Ekstraoppgave for den som vil drille mer Fourier

(Vent med denne til slutt i tilfelle du har ledig tid.)

Figur 3 viser et symmetrisk signal $x(t)$ i tidsdomenet, som er gitt ved

$$x(t) = \begin{cases} 1 - \left| \frac{t}{T} \right| & , |t| \leq T \\ 0 & , |t| > T \end{cases} \quad (4)$$



Figur 3: Symmetrisk signal.

Vis at spektrumet, altså Fouriertransformen, til signalet $x(t)$ er gitt ved

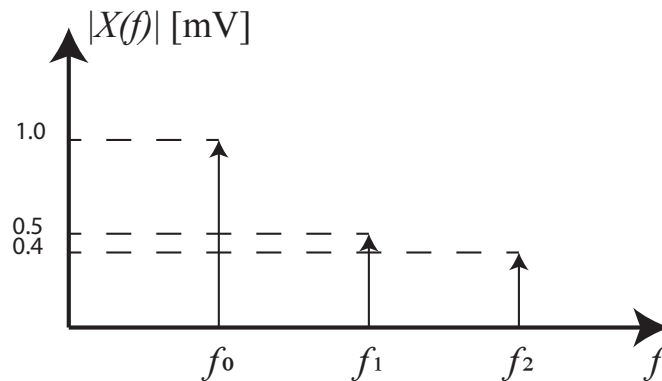
$$X(\omega) = T \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{T\omega}{2\pi} \right). \quad (5)$$

Tips: $1 - \cos(\theta) = 2 \sin^2(\frac{\theta}{2})$.

Oppgave 7; 4 poeng tot

I mange sammenhenger, for eksempel i sendere og mottakere for trådløs kommunikasjon, er det behov for oscillatorer som genererer rene sinustoner. I praksis er dette ikke mulig å få til perfekt. I tillegg til tilfeldig støy, inneholder signalet ofte andre (enkeltstående) frekvenskomponenter i tillegg til den ene som er ønsket. Slike komponenter kalles *spuriøse*, og kvaliteten på oscillatoren kan karakteriseres ved nivået på disse. Avhengig av applikasjonen kan en ønske enten å minimalisere maksimalnivået på de spuriøse eller summen av dem.

Figur 4 viser et eksempel på spekteret fra en slik oscillator. Oscillatoren skal ideelt sett produsere et sinussignal med frekvens $f_0 = 800$ MHz. I tillegg har den spuriøse (her harmoniske) ved frekvensene $f_1 = 1600$ MHz og $f_2 = 2400$ MHz som vist.



Figur 4: Spektrum for en oscillator med fundamental bærefrekvens f_0 og spuriøse (i dette tilfellet harmoniske) komponenter f_1, f_2 .

Spuriøs-undertrykkingen til oscillatoren kan defineres som forholdet (i dB) mellom signalnivået på den nominelle frekvensen, f_0 og nivået til den sterkeste spuriøse.

a) 1p Hvor stor spuriøs-undertrykking har oscillatoren?

For å forbedre kvaliteten til oscillatoren, tenker en seg å bruke et Butterworth-filter med knekkfrekvens $f_c = f_0$ for å dempe de spuriøse komponentene.

b) 3p Hvor stor spuriøs-undertrykking før vi ved bruk av et Butterworth-filter av orden henholdsvis 2 og 3?